

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo de Software III

Proyecto No. 1

Prof. Ricardo Chan
Instrucciones:

Entrega: domingo 31 de mayo de 2026

1. Grupo de 1 (puede hacerse individual)
2. Información del integrante con derecho a nota a un lado de la pantalla
3. Sin virus por favor.
4. Hacer un video corto (<10min) que muestre la funcionabilidad del proyecto. Grabar el video usando Teams, Zoom, Free Cam, etc., subir el video a youtube o a onedrive.
5. Entregar el proyecto (java, class, bat, enlace del video) a través del TEAMS

Desarrolle en java modo gráfico el siguiente problema, como se explicó en clases:

Por los casos del hantavirus, a usted lo contraron en una empresa para encontrar la colonia de ratones en un campo.

El campo donde están los ratones tiene un área variable de por ejemplo 10km (ancho) x 10km (alto) que se va a dibujar en la pantalla a través de botones, cada botón representa 1km x 1km (botón cuadrado). La esquina inferior izquierda es la coordenada 1,1

Se utiliza un dron para el control de la colonia de ratones, el cual aterriza en un área (botón), tiene un sensor que va a indicar hacia dónde se encuentra la colonia (norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste)

Si el dron aterriza a lado de la colonia, los ratones se asustan y corren rápidamente hacia otra zona, que puede estar cerca o lejos. En este caso, el sensor no puede determinar hacia donde se mudó la colonia, así que el mensaje que dará es que la colonia se movió. En la siguiente movida del dron, se podrá determinar hacia qué dirección se encuentra la colonia.

Notas:

1. Desplegar el área de cultivo con botones. Crearlos dentro de un (1) ciclo, utilizando una fórmula para determinar la posición del botón. Sin condiciones dentro del ciclo, ni vectores, ni matrices, como se explicó en clases.
2. Los cuadros se enumeran iniciando en 0.
3. Colocar al borde de los botones (izquierdo e inferior) los números del 1 al máximo de filas/columnas, a través de un ciclo sin condiciones.
4. Colocar los 4 puntos cardinales alrededor del mapa (norte, sur, este, oeste)
5. NO marque los botones cuando el usuario escoge uno.
6. Se debe crear métodos para saber la ubicación de la colonia, para moverlo, etc.
7. Si el usuario llega a seleccionar una casilla que toque la casilla a lado de la colonia, se asustarán y correrán rápidamente hacia otro lugar. La computadora enviará un mensaje indicando que se movió la colonia, pero sin saber hacia qué dirección se movieron.
8. En la pantalla deben colocar la cantidad de intentos que lleva y cualquier otra información que considere importante.
9. Si por alguna razón está llegando a las 100 condiciones, va por mal camino.

- Universidad
Facultad
Carrera
Materia
Profesor
Estudiante
Cédula
Grupo
Fecha

	Norte									
13	0	1	2	3	4	5	...	9	10	11
12	12	...								
11										
...										
6										
5										
4										
3										
2										
1						...	152	153	154	155
	1	2	3	4	5	6	...	10	11	12
	Sur									